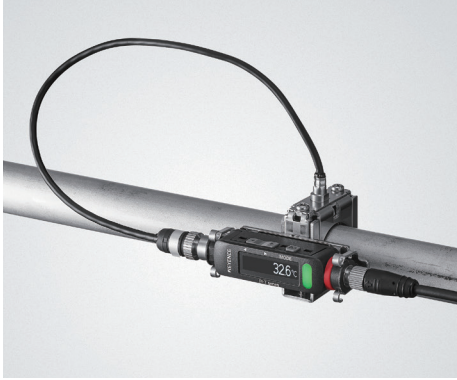


# Manuel d'utilisation

## Sonde de température à clipser FI-T



### Table des matières

|                                                    | Page |
|----------------------------------------------------|------|
| 1. Introduction                                    | 2    |
| 2. Installation                                    | 3    |
| 3. En cas d'utilisation avec une unité d'affichage | 4    |
| 4. En cas d'utilisation sans unité d'affichage     | 5    |
| 5. Spécifications, etc.                            | 7    |

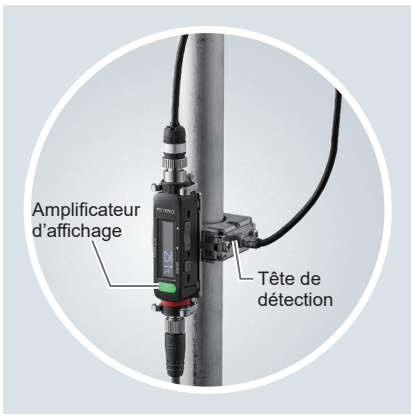
## Sonde de température à clipser Aperçu du FI-T

### En cas d'utilisation avec une unité d'affichage



Jusqu'à 2 unités FI-T peuvent être attachées à 1 unité d'affichage

### En cas d'utilisation sans unité d'affichage



| Fonction                         | En cas d'utilisation avec une unité d'affichage                                              | En cas d'utilisation sans unité d'affichage        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sortie                           | 4 sorties de contrôle maximum, 1 sortie analogique                                           | 2 sorties de contrôle maximum, 1 sortie analogique |
| Communication                    | IO-Link                                                                                      | IO-Link                                            |
| Historique                       | Maximum 1 an                                                                                 | -                                                  |
| Affichage de la valeur de mesure | Température actuelle, valeur de maintien, graphique de la température actuelle               | Température actuelle, valeur de maintien           |
| Calcul du pouvoir calorifique    | Le pouvoir calorifique peut être calculé en connectant 2 sondes de température au débitmètre | -                                                  |

# 1. Introduction

## ■ Symboles

Le présent manuel utilise les symboles suivants, afin de vous signaler les informations importantes.

Lisez attentivement ces messages.

|  |                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.                       |
|  | Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.                   |
|  | Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.                |
|  | Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages au produit ainsi que des dommages matériels. |
|  | Indique les précautions et les limites à respecter pendant le fonctionnement.                                                     |
|  | Indique des informations supplémentaires sur le bon fonctionnement.                                                               |
|  | Indique des conseils pour une meilleure compréhension ou des informations utiles.                                                 |

## Précautions de sécurité

### ■ Précautions générales

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>N'utilisez pas le produit de façon non conforme aux spécifications. Respectez les instructions du manuel lors de l'utilisation du produit.</li><li>N'utilisez pas le produit sur des installations nécessitant des mesures de protection corporelle et matérielle spécifiques, telles que des équipements nucléaires, aéronautiques, ferroviaires, maritimes, routiers, médicaux, récréatifs, etc.</li><li>N'utilisez pas ce produit pour protéger le corps humain ou une partie du corps humain.</li><li>Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en tant que produit antidéflagrant. N'utilisez pas ce produit dans une zone à risque et/ou une atmosphère potentiellement explosive.</li></ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Ne pas modifier le produit.</li><li>Si ce produit est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par le produit peut être altérée.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### ■ Précautions de manipulation

|  |                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Lorsque le produit est installé sur un tuyau à haute température, la température de la surface du capteur augmente. Attention de ne pas vous brûler en le manipulant.                                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Préservez le produit de toute chute et de tout choc et ne le soumettez pas à une contrainte excessive.</li><li>Ne rayez pas l'unité de détection avec des objets pointus.</li></ul> |

### ■ Précautions de câblage

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Utilisez le produit dans les limites de la plage nominale. Ce produit utilise une source d'alimentation en courant continu. N'utilisez pas une source d'alimentation en courant alternatif ou de tout autre type. N'utilisez pas de charge excédant la limite admissible.</li><li>Ne branchez pas l'alimentation électrique 24V directement sur l'unité de connexion M8 de la tête de détection au lieu de l'amplificateur d'affichage. Une surchauffe peut se produire et entraîner des brûlures.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Lorsque vous utilisez le dispositif connecté au Multiport d'un débitmètre, assurez-vous que la longueur totale du câble entre la sonde de température et le Multiport est inférieure ou égale à 20 m.</li><li>Lorsque vous utilisez la sonde de température autonome, ne dépassez pas une longueur maximale de 30 m pour le câble d'alimentation (20 m maximum en cas d'utilisation d'un IO-Link).</li><li>Vérifiez la couleur du fil lors du câblage pour une utilisation autonome. Utilisez une source d'alimentation stabilisée isolée.</li><li>Évitez de soumettre le câble à une force de traction excessive.</li><li>Veillez à ce que l'extrémité du câble ne soit pas immergée dans l'eau lors du câblage.</li><li>Isoler le câble de toute ligne d'alimentation électrique ou de transmission lors du câblage.</li><li>Éloignez au maximum le câble de toute source de bruit.</li></ul> |

### ■ Précautions d'installation

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Ne pas installer dans un endroit exposé au rayonnement d'une source de chaleur.</li><li>Lorsque la température de la tuyauterie est de 100°C ou plus, l'amplificateur d'affichage ne peut pas être installé dans l'unité de serrage de la tuyauterie. Isoler d'abord le support de fixation du tuyau avant d'installer l'amplificateur d'affichage.</li><li>Lorsque l'amplificateur d'affichage est installé dans un endroit exposé au vent, cela peut entraîner des erreurs de précision.</li></ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ■ Autres précautions

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Lorsque le capteur est mis sous tension pour une utilisation autonome, il entre dans une phase de « démarrage » pendant environ 2 secondes avant d'être prêt à être utilisé. N'utilisez pas les sorties du débitmètre durant cette phase.</li><li>Une dérive initiale risque de se produire après la mise sous tension. Pour détecter une infime différence de température, laissez le produit se réchauffer pendant environ 15 à 30 minutes avant de l'utiliser.</li><li>N'exposez pas l'unité principale du produit à un aimant ou un champ magnétique puissant et proche.</li></ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Remarques liées aux réglementations et normes

### ■ Précautions concernant les marquages CE et UKCA

Keyence Corporation confirme que le présent produit est conforme aux exigences essentielles de la/des directive(s) UE et aux lois et réglementations britanniques applicable(s), selon les spécifications suivantes. Veillez à tenir compte de ces spécifications lorsque vous utilisez ce produit dans les États membres de l'Union européenne et le Royaume-Uni.

#### ● Directive CEM (CE) et réglementation sur la compatibilité électromagnétique (UKCA)

• Norme applicable (BS) EN 61326-1, Classe A

Ces exigences ne garantissent pas que l'ensemble des machines et équipements incorporant ce produit satisfont aux exigences obligatoires de la directive CEM et de la réglementation sur la compatibilité électromagnétique. Le fabricant du produit final est seul responsable de la conformité dudit produit.

### ■ Certification CSA

Ce produit satisfait aux normes CSA et UL suivantes et a été certifié par la CSA.

• Norme applicable CAN/CSA C22.2 N° 61010-1  
UL 61010-1

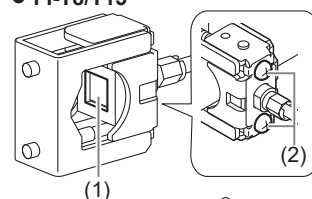
Veillez tenir compte des spécifications ci-après lorsque vous utilisez ce produit en tant que produit certifié par la CSA.

- Degré de pollution 3.
- Utilisation intérieure uniquement.
- Utilisez ce produit à une altitude ne dépassant pas 2 000 m.
- Utilisez une alimentation électrique certifiée CSA/UL qui fournit une sortie de classe 2 telle que définie dans le CEC (Code canadien de l'électricité) et le NEC (Code national de l'électricité) ou une alimentation électrique certifiée CSA/UL qui a été évaluée comme une source d'alimentation limitée telle que définie dans la norme CAN/CSA-C22.2 No 60950-1/UL60950-1.

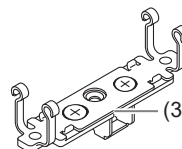
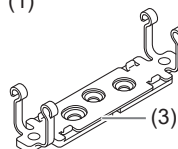
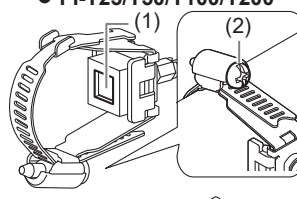
## Nom des composants

### ■ Tête de détection

#### ● FI-T8/T15

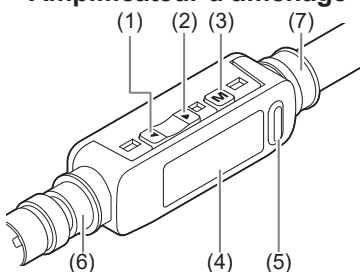


#### ● FI-T25/T50/T100/T200



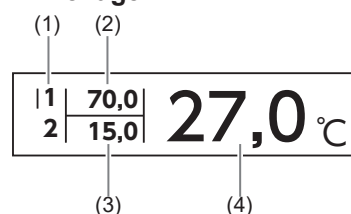
- (1) Unité de détection
- (2) Vis de fixation des tuyaux
- (3) Support de fixation de l'amplificateur d'affichage

### ■ Amplificateur d'affichage



- (1) Touche HAUT
- (2) Touche BAS
- (3) Touche MODE
- (4) Affichage
- (5) Voyant d'affichage d'état
- (6) Connecteur M8 zone de connexion de la tête de détection
- (7) Connecteur M8 zone de connexion unité d'affichage / câble d'alimentation électrique

### ■ Affichage



- Sélection de la sortie (réglage OUT1+OUT2 uniquement)
- (1) Valeur de réglage de la limite supérieure
- (2) Valeur de réglage de la limite inférieure
- (3) Température actuelle

\* Lorsque l'appareil est connecté à une unité d'affichage, seule la température actuelle de (4) est affichée.

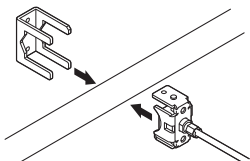
# 2. Installation

## Installation de la tête de détection

### 1 Installer le capteur sur le tuyau.

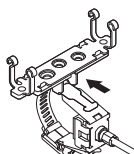
#### ● FI-T8/T15

Clisper les 2 pièces sur l'extérieur du tuyau.

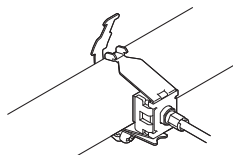


#### ● FI-T25/T50

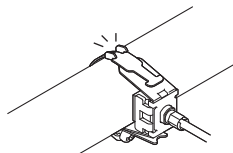
Pour fixer l'amplificateur d'affichage à la tête de détection, passez d'abord l'anneau du support de fixation de l'amplificateur d'affichage dans la bande métallique.



Enroulez de l'extérieur du tuyau.

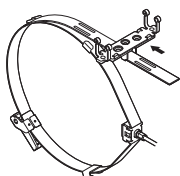


Accrochez la bande autour de la rainure de manière à ce que le diamètre extérieur soit aussi petit que possible.

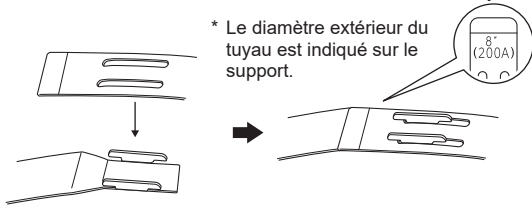


#### ● FI-T100/T200

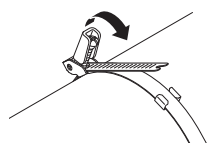
Pour fixer l'amplificateur d'affichage à la tête de détection, passez d'abord l'anneau du support de fixation de l'amplificateur d'affichage dans la bande métallique.



Accrochez un crochet en fonction du diamètre extérieur du tuyau.

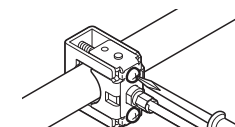


Enroulez de l'extérieur du tuyau. Lorsque la butée de la sangle est relevée, la sangle se détache. Fixé temporairement en position couchée.



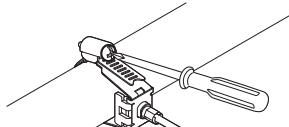
### 2 Fixez les vis pour sécuriser.

#### ● FI-T8/T15



Couple recommandé : 0,8N • m

#### ● FI-T25/T50/T100/T200

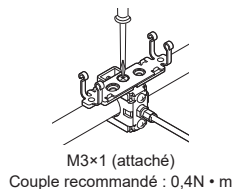


Couple recommandé :  
• FI-T25/T50 1,2N • m  
• FI-T100/T200 2,0N • m

## Installation de l'amplificateur d'affichage (en cas de fixation sur la tête de détection)

### 1 Installez le support de fixation de l'amplificateur d'affichage au support de fixation de la tête de détection.

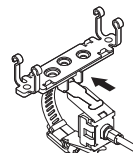
#### ● FI-T8/T15



M3×1 (attaché)  
Couple recommandé : 0,4N • m

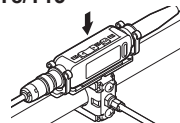
#### ● FI-T25/T50/T100/T200

Installez d'abord la tête de détection à l'ÉTAPE 1 « Installation de la tête de détection ».

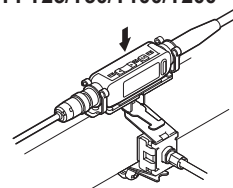


### 2 Installation de l'amplificateur d'affichage.

#### ● FI-T8/T15

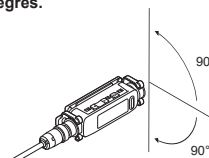


#### ● FI-T25/T50/T100/T200



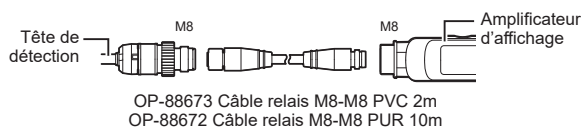
L'angle de l'amplificateur d'affichage peut être réglé jusqu'à un maximum de 90 degrés.

Précision



Référence

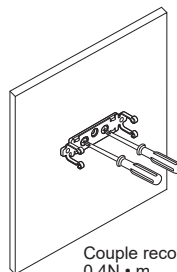
Si la longueur du câble entre la tête de détection et l'amplificateur d'affichage est insuffisante, il est possible de l'étendre à une longueur maximale de +20 m en utilisant un câble relais (vendu séparément).



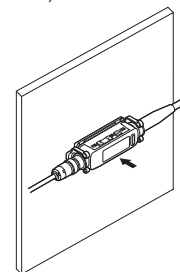
## Installation de l'amplificateur d'affichage (en cas de montage sur un panneau)

### Installez le support de fixation sur un panneau, etc., puis installez l'amplificateur d'affichage.

Vis à tête fraisée M3 × 2 (à préparer par vos soins)



Couple recommandé :  
0,4N • m

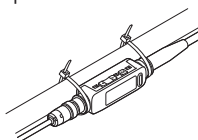


Référence

La bague du support de fixation du FI-T25/T50/T100/T200 pour le passage de la bande métallique étant prémontée, retirez les 2 vis M3 avant utilisation.

## Installation de l'amplificateur d'affichage (en cas de fixation avec un serre-câble)

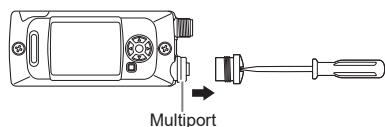
Vous pouvez utiliser un serre-câble pour le fixer à un support.



# 3. En cas d'utilisation avec une unité d'affichage

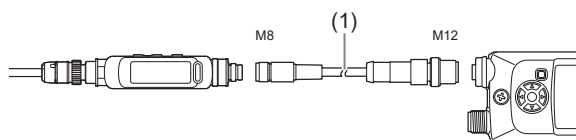
## Fixation d'une unité d'affichage

Retirez le capot du Multiport fixé à l'unité d'affichage à l'aide d'un tournevis à tête plate.



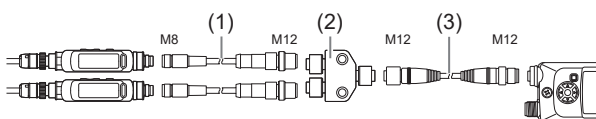
### ● En cas de connexion d'1 unité FI-T

Connectez le câble de connexion directement au Multiport.



### ● En cas de connexion de 2 unités FI-T

Utilisez le connecteur en Y (FD-HY1).



Câble de relais M8-M12

- OP-88456 PVC 2m
- (1) • OP-88457 PVC 5m
- OP-88071 PUR 2m
- OP-88072 PUR 5m

(2) Connecteur en Y FD-HY1

Câble de relais M12-M12

- OP-85503 PVC 2m
- (3) • OP-85504 PVC 5m
- OP-88075 PUR 2m
- OP-88076 PUR 5m

La longueur totale de (1) + (3) peut être étendue jusqu'à une longueur maximale de 20 m. (En cas d'utilisation de 2 unités de FI-T, chacune d'elles peut être étendue jusqu'à une longueur maximale de 20 m)



Se reporter au manuel d'instructions de la série FD-H ou du FI-1000 pour plus de détails sur le câblage et les réglages initiaux.

## Explication des « Réglages de détection »

Cette section décrit les éléments qui peuvent être définis dans [Réglages] > [2. Detection Settings] > [Temperature Sensor] de l'unité d'affichage.

### Temps de calcul de la moyenne

Le temps de calcul de la moyenne est le temps nécessaire pour obtenir une réponse de 63 % ou plus par rapport à la valeur de mesure interne du FI-T. Il est utilisé lorsque vous souhaitez moyenniser des fluctuations soudaines de la température.

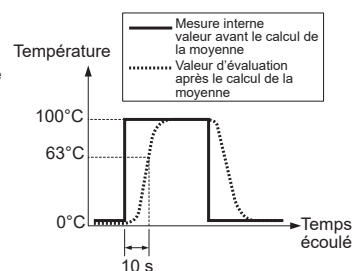
(Valeur par défaut : 0,1 s)

Lorsque le temps de calcul de la moyenne est de 10 secondes, en supposant que la valeur de mesure interne de la température FI-T augmente instantanément de zéro à 100°C, la valeur de mesure de la température du côté de l'unité d'affichage sera de 63°C ou plus, soit 63 % de 100°C, en 10 secondes.

En outre, la **valeur de mesure interne du FI-T a également un temps de réponse propre qui est fixe.**

- 5 sec (50 % de réponse)
- 15 sec (90 % de réponse)

\* Temps nécessaire pour que la température suive la température réelle du liquide lorsque le tuyau en acier au carbone est installé



### Référence

Outre la valeur affichée, la valeur d'évaluation interne et la sortie analogique sont également moyennées en fonction du « averaging time ».

## Hystérésis

Vous pouvez définir l'hystérésis en mode standard et en mode zone. (Pour plus de détails sur ces modes, reportez-vous au manuel d'instructions de l'unité d'affichage.)

## Décalage

La température de mesure peut être décalée de  $\pm 20,0^{\circ}\text{C}$ . Utilisée lorsque vous souhaitez l'ajuster à la valeur attendue. (Valeur par défaut : 0,0)

## Correction de la température ambiante

Dans l'état initial, l'hystérésis est corrigée de façon à ce que la précision soit la plus élevée pour l'acier (tuyau en acier au carbone) en supposant une température ambiante de 25°C. Sélectionnez ON(SUS) si le tuyau à installer est en acier inoxydable.

Sélectionnez OFF dans la situation suivante.

1. En cas d'isolation par le haut avec la tête de détection attachée
2. Lors de l'installation sur un tuyau en cuivre

## Affichage de la sonde de température

Inversez le sens d'affichage de l'amplificateur d'affichage à l'envers.

## Comportement de l'amplificateur d'affichage lorsque l'unité d'affichage est connectée

### ■ Voyant d'affichage d'état

- (1) Lorsque le FI-T est affecté comme « Output » au canal (Ch) du côté de l'unité d'affichage, la lampe est couplée à la sortie et allumée. La couleur du voyant dépend du réglage « Indicator lamp colour » sur le côté de l'unité d'affichage. (Green-Off, Green-Red, Always Off)
- (2) Clignote en rouge lorsqu'une erreur se produit dans le FI-T.
- (3) Sinon, il est toujours éteint.

### ■ Affichage

- Seule la valeur actuelle est affichée dans l'amplificateur d'affichage. La valeur de consigne ne s'affiche pas.
- Vous pouvez vérifier la valeur de maintien après avoir mis l'alimentation électrique sous tension en appuyant brièvement sur le bouton MODE dans l'écran de la valeur actuelle. Comme l'appareil ne peut pas être réinitialisé à partir de l'affichage, mettez à nouveau l'appareil sous tension pour le réinitialiser.

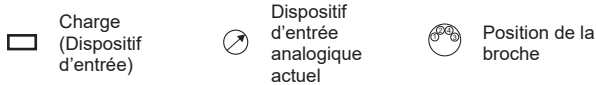
### ■ Opération de réglage

La touche est verrouillée et le réglage ne peut pas être modifié. Effectuez toutes les modifications des réglages dans l'unité d'affichage.

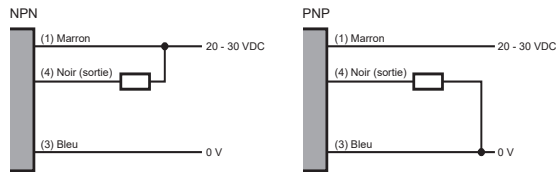
# 4. En cas d'utilisation sans unité d'affichage

## Câblage

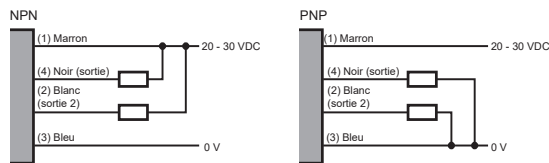
Coupez ou isolez tous les fils qui ne sont pas utilisés.



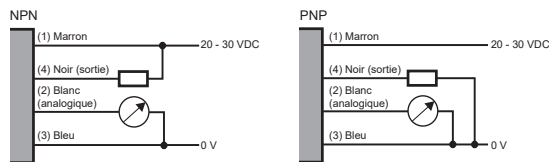
### OUT+OFF



### OUT1+OUT2



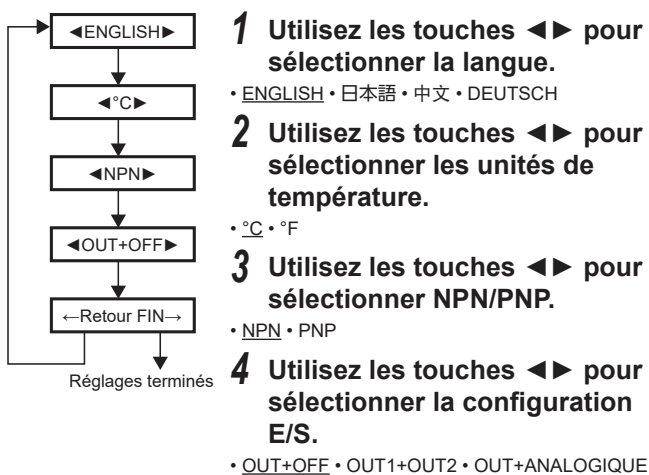
### OUT+ANALOGIQUE



- La couleur indiquée est la couleur du fil lorsqu'un câble connecteur M8 OP-87625/87626/87628/87629 vendu séparément est utilisé.
- Lorsque le IO-Link est connecté, le fil noir correspond au IO-Link.

## Réglages initiaux

### Réglage lors de la première mise sous tension (pendant l'initialisation)



#### Important

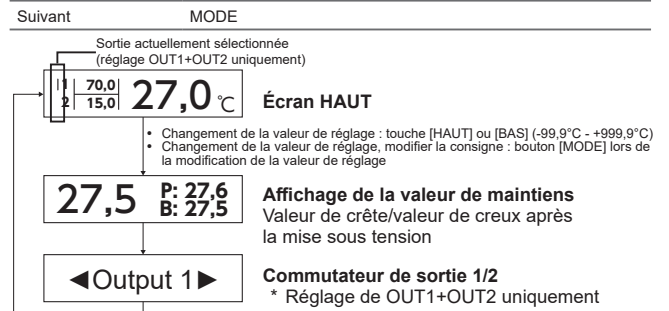
Lorsque vous changez l'unité de mesure, assurez-vous de vérifier et de respecter les lois et la réglementation du pays et du lieu où le produit sera utilisé.

## Liste des touches de raccourci

|                                                                                    |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verrouillage/déverrouillage des touches                                            | Appuyez sur et maintenez les touches MODE+HAUT/MODE+BAS enfoncées |
| Initialisation                                                                     | Appuyez 5 fois sur HAUT tout en appuyant sur MODE                 |
| Réinitialisation de la valeur maintenue (écran d'affichage de la valeur maintenue) | Appuyez sur et maintenez les touches HAUT+BAS enfoncées           |

## Mode opératoire

### Écran de base



### Écran de réglage

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Suivant              | MODE        |
| Retour               | MODE+HAUT   |
| Modifier les options | HAUT ou BAS |

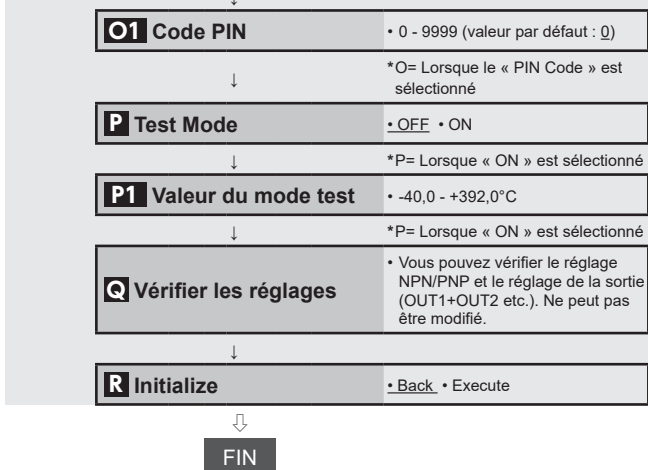
Le réglage avancé de chaque élément est indiqué ci-dessous. (La valeur soulignée est la valeur initiale.)

|                                                                    |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Touche [MODE]<br>(Appuyez et maintenez pendant 3 secondes ou plus) |                                                              |
| A N.O/N.C OUT 1                                                    | • <u>N.O.</u> • N.F.                                         |
| B N.O/N.C OUT 2                                                    | • <u>N.O.</u> • N.F.                                         |
| * Réglage de OUT1+OUT2 uniquement                                  |                                                              |
| C Analog Current                                                   | • 4-20 mA • 0-20 mA                                          |
| * Réglage OUT+ANALOGIQUE uniquement                                |                                                              |
| D Lower Limit                                                      | • -99,9 - +999,9°C<br>(valeur par défaut -20,0°C)            |
| * Réglage OUT+ANALOGIQUE uniquement                                |                                                              |
| E Upper Limit                                                      | • -99,9 - +999,9°C<br>(valeur par défaut +180,0°C)           |
| * Réglage OUT+ANALOGIQUE uniquement                                |                                                              |
| F Averaging Time                                                   | • 0,1 • 10 • 20 • 30 • 60 • 120<br>• 300 (s)                 |
| FIN                                                                | END/ADVANCED • <u>END</u> • ADVANCED                         |
| * Lorsque « ADVANCED » est sélectionné                             |                                                              |
| G Hysteresis                                                       | • 0,0 - 2,0<br>(valeur par défaut : 0,2°C)                   |
| H Offset                                                           | • -20,0 - +20,0°C<br>(valeur par défaut : 0,0)               |
| I Ambient Correct.                                                 | • <u>ON</u> (Steel) • ON(SUS) • OFF                          |
| J Hold Reset                                                       | • <u>Back</u> • Execute                                      |
| K Language / 语言                                                    | • <u>ENGLISH</u> • 日本語<br>• 中文 • DEUTSCH                     |
| L Flip Display                                                     | • <u>Standard</u> • Flip Disp.                               |
| M Brightness                                                       | • <u>Brightness 3</u> • Brightness 2<br>• Brightness 1 • OFF |
| N Indicator Color                                                  | • <u>Green-Red</u><br>• Green-Off<br>• Off-Red<br>• Off      |
| O Key Lock Method                                                  | • <u>Normal</u> • PIN Key Lock                               |

(suite à la page suivante)



(suite de la page précédente)

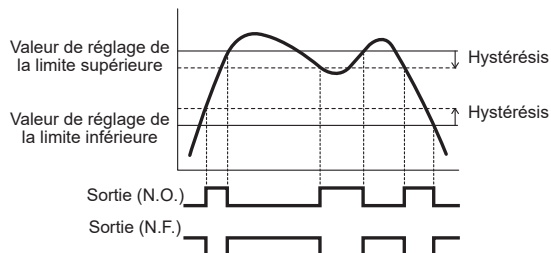


## Explication des paramètres de détection

### A B G Mode de détection (fixé comme le mode zone)

Désactiver le résultat lorsque la valeur d'évaluation est supérieure au réglage de la limite supérieure ou inférieure au réglage de la limite inférieure.

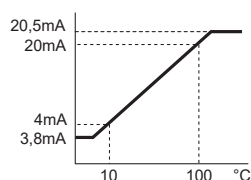
- Lorsque OUT1+OUT2 est réglé, Ch1 et Ch2 sont en mode zone.
- L'hystérésis peut être modifiée dans les réglages.



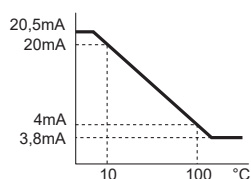
### D E Sortie analogique

Vous pouvez définir des températures qui correspondent à la valeur limite supérieure (4 mA / 0 mA) et à la valeur limite inférieure (20 mA) de la sortie analogique.

- Exemple 1) 4 mA = 10,0°C, 20 mA = 100,0°C



- Exemple 2) 4 mA = 100,0°C, 20 mA = 10,0°C



**Référence** La période de rafraîchissement de la sortie analogique est d'environ 170 ms.

### F Temps de calcul de la moyenne

Reportez-vous à l'explication de "Temps de calcul de la moyenne" en page 4.

### H Décalage

Reportez-vous à l'explication de "Décalage" en page 4.

### I Correction temp. amb.

Reportez-vous à l'explication de "Correction de la température ambiante" en page 4.

### J Réinitialisation du blocage de valeur

La valeur de blocage de la température peut être réinitialisée.

### K Langue / 语言

La langue peut être modifiée.

### L Faire pivoter l'affichage

L'orientation de l'affichage peut être inversée.

### M Luminosité de l'écran

La luminosité de l'écran peut être sélectionnée. La luminosité maximale est de 3.

**Référence** Lorsque « OFF » est sélectionné, le voyant est allumé pendant environ 10 secondes à la luminosité 3 avant de s'éteindre pendant le démarrage ou lorsqu'un bouton est appuyé.

### N Couleur du voyant

L'opération est indiquée par l'état ci-dessous.

| Réglage   | Dans la zone du mode zone | Zone extérieure du mode zone | Remarques                                                                   |
|-----------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Green-Red | Voyant vert allumé        | Voyant rouge allumé          | Quelle que soit la sortie sélectionnée, le résultat de Ch1 sera verrouillé. |
| Green-Off | Voyant vert allumé        | Voyant éteint                |                                                                             |
| Off-Red   | Voyant éteint             | Voyant rouge allumé          |                                                                             |
| Off       | Voyant éteint             | Voyant éteint                |                                                                             |

\*Le voyant rouge clignote lorsqu'une erreur se produit.

### O Verrouillage des touches

Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pendant 3 secondes ou plus tout en appuyant sur MODE pour verrouiller ou déverrouiller les touches. Lorsque le verrouillage des touches est activé, les touches sont désactivées sauf pour passer de l'écran de base à l'écran de réglage.

**Référence** Les réglages peuvent être écrits à partir des communications même lorsque le verrouillage des touches est activé.

### O1 Verrouillage par code PIN

Lorsque la méthode de verrouillage des touches est réglée sur « PIN Code », le verrouillage des touches peut être effectué normalement mais un code PIN est nécessaire pour le déverrouiller.

**Référence** Les réglages peuvent être écrits à partir des communications même lorsque le verrouillage des touches est activé.

### P Mode test

En entrant n'importe quelle valeur en mode test, vous pouvez vérifier la sortie du capteur, la sortie analogique ou le fonctionnement de la lampe d'affichage avec le fonctionnement à cette température dans un état simulé.

### R Initialisation

Remettre tous les réglages aux réglages d'usine par défaut. L'écran revient à l'écran de réglage initial après avoir effectué l'initialisation.

# 5. Spécifications, etc.

| Modèle                                                   |                                                   |                                                                                                  | FI-T8                                                                                                                                                                     | FI-T15               | FI-T25    | FI-T50             | FI-T100                  | FI-T200          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Alsage compatible                                        | Diamètre extérieur du tuyau                       |                                                                                                  | Φ8 - Φ14                                                                                                                                                                  | Φ14 - Φ22            | Φ22 - Φ38 | Φ38 - Φ70          | Φ70 - Φ126               | Φ126 - Φ220      |
|                                                          | Désignation A                                     |                                                                                                  | 6A, 8A                                                                                                                                                                    | 10A, 15A             | 20A, 25A  | 32A, 40A, 50A      | 65A, 80A, 90A, 100A      | 125A, 150A, 200A |
|                                                          | Désignation B                                     |                                                                                                  | 1/8", 1/4"                                                                                                                                                                | 3/8", 1/2"           | 3/4", 1"  | 1 1/4", 1 1/2", 2" | 2 1/2", 3"<br>3 1/2", 4" | 5", 6", 8"       |
| Matériau du tuyau compatible                             |                                                   |                                                                                                  | Tuyau métallique                                                                                                                                                          |                      |           |                    |                          |                  |
| Plage de température correspondante                      |                                                   |                                                                                                  | -20°C - +180°C <sup>*1</sup>                                                                                                                                              |                      |           |                    |                          |                  |
| Résolution de l'affichage                                |                                                   |                                                                                                  | 0,1°C                                                                                                                                                                     |                      |           |                    |                          |                  |
| Temps de réponse                                         |                                                   |                                                                                                  | 5s (50 % de réponse), 15s (90 % de réponse) <sup>*2</sup>                                                                                                                 |                      |           |                    |                          |                  |
| Temps de calcul de la moyenne de l'affichage             |                                                   |                                                                                                  | 0,1s/ 10,0s/ 20,0s/ 30,0s/ 60,0s/ 120,0s/ 300,0s                                                                                                                          |                      |           |                    |                          |                  |
| Précision de mesure (à une température ambiante de 25°C) |                                                   |                                                                                                  | ±0,5°C (température du tuyau -20°C - +80°C) <sup>*2,3</sup><br>±1,0°C (température du tuyau 80°C - 180°C) <sup>*2,3</sup>                                                 |                      |           |                    |                          |                  |
| Différence de réponse (hystérésis)                       |                                                   |                                                                                                  | Variable                                                                                                                                                                  |                      |           |                    |                          |                  |
| Principe de mesure                                       |                                                   |                                                                                                  | Type Pt100 4 fils                                                                                                                                                         |                      |           |                    |                          |                  |
| Méthode d'affichage                                      |                                                   |                                                                                                  | OLED, voyant d'état                                                                                                                                                       |                      |           |                    |                          |                  |
| Alimentation électrique Connecteur E/S                   |                                                   |                                                                                                  | Connecteur M8 à 4 broches                                                                                                                                                 |                      |           |                    |                          |                  |
| Consommation de courant                                  |                                                   |                                                                                                  | 20 mA ou moins (hors courant de charge) <sup>*4</sup>                                                                                                                     |                      |           |                    |                          |                  |
| Pour une utilisation autonome <sup>*5</sup>              | Entrée/sortie (commutable)                        | Sortie (Ch1/Ch2)                                                                                 | Sortie de contrôle / Commutation du réglage NPN/PNP<br>Sortie à collecteur ouvert 30 V CC ou moins Maximum 100 mA/Ch ou moins Tension résiduelle 2,5 V ou moins           |                      |           |                    |                          |                  |
|                                                          |                                                   | Sortie analogique (Ch2)                                                                          | 4-20 mA/0-20 mA (commutable) Résistance de charge 260 Ω ou moins                                                                                                          |                      |           |                    |                          |                  |
|                                                          | Tension d'alimentation                            |                                                                                                  | 20 - 30 V CC ondulation (p-p) 10% inclus Class2/LPS                                                                                                                       |                      |           |                    |                          |                  |
|                                                          | Circuit de protection                             |                                                                                                  | Protection contre l'inversion de contact, protection contre les surtensions, protection contre les courts-circuits de sortie, protection contre les surtensions de sortie |                      |           |                    |                          |                  |
|                                                          | Réponse du réseau                                 |                                                                                                  | IO-Link <sup>*6</sup>                                                                                                                                                     |                      |           |                    |                          |                  |
|                                                          | Résistance à l'environnement                      | Indice de protection                                                                             |                                                                                                                                                                           | IP65/IP67 (IEC60529) |           |                    |                          |                  |
| Température ambiante de fonctionnement                   |                                                   | -10 - +60°C (pas de gel)                                                                         |                                                                                                                                                                           |                      |           |                    |                          |                  |
| Humidité ambiante de fonctionnement                      |                                                   | 35 à 85 % RH (pas de condensation)                                                               |                                                                                                                                                                           |                      |           |                    |                          |                  |
| Résistance aux vibrations                                |                                                   | 10 -500 Hz densité spectrale de puissance : 0,816 G <sup>2</sup> /Hz Direction X, Y, Z           |                                                                                                                                                                           |                      |           |                    |                          |                  |
| Résistance aux chocs                                     |                                                   | 100 m/s <sup>2</sup> (environ 10 G) 1000 x 16 ms d'impulsion chacune dans les directions X, Y, Z |                                                                                                                                                                           |                      |           |                    |                          |                  |
| Matériau                                                 | Amplificateur d'affichage                         |                                                                                                  | PBT/PAR/POM/SUS303                                                                                                                                                        |                      |           |                    |                          |                  |
|                                                          | Tête de détection                                 |                                                                                                  | Tête de détection : PPS/SUS303/Sn Unité de serrage du tuyau : SUS304 Câble : Fluorésine                                                                                   |                      |           |                    |                          |                  |
|                                                          | Support de montage de l'amplificateur d'affichage |                                                                                                  | SUS304                                                                                                                                                                    |                      |           |                    |                          |                  |
| Poids                                                    |                                                   |                                                                                                  | Env. 70 g                                                                                                                                                                 | Env. 80 g            | Env. 65 g | Env. 70 g          | Env. 100 g               | Env. 120 g       |

\*1 Lorsque la température du tuyau est de 100°C ou plus, l'amplificateur d'affichage ne peut pas être installé dans l'unité de serrage du tuyau. Isolez d'abord le support de fixation du tuyau avant d'installer l'amplificateur d'affichage.

\*2 Cette valeur est garantie par les installations d'inspection de KEYENCE. Des erreurs seront introduites par des facteurs tels que le tuyau, le type de liquide, les conditions, la température ambiante, etc.

\*3 C'est la valeur lorsque l'on considère l'erreur absolue + la précision répétitive dans un environnement stable à une température fixe de 25°C.

\*4 En cas d'utilisation autonome, le courant doit être de 220 mA ou moins avec la charge incluse.

\*5 Suivez les spécifications du côté de l'unité d'affichage lors de la connexion à la série FD-H/FI-1000.

\*6 IO-Link : Compatible avec la spécification v1.1/COM2 (38,4 kbps). Le fichier de paramétrage (IODD) peut être téléchargé sur le site web de Keyence ([www.keyence.com/glb](http://www.keyence.com/glb)). IO-Link est une marque déposée ou une marque de commerce de PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.(PNO).

■ Liste des valeurs initiales

|                                                         | Unité : °C |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Valeur de réglage<br>(limite inférieure de la sortie 1) | 15,0       |
| Valeur de réglage<br>(limite supérieure de la sortie 1) | 70,0       |
| Valeur de réglage<br>(limite inférieure de la sortie 2) | 0,0        |
| Valeur de réglage<br>(limite supérieure de la sortie 2) | 80,0       |
| Limite inférieure de la sortie<br>analogique            | -20,0      |
| Limite supérieure de la sortie<br>analogique            | 180,0      |
| Hystérésis                                              | 0,2        |

Dépannage & Erreurs (amplificateur d'affichage autonome)

| Affichage des erreurs                      | Description                                                                                                                             | Contre-mesure                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erreur du débitmètre                       | Le câble de la tête de détection est débranché, ou la tête de détection n'est pas connectée.                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si la tête de détection est connectée.</li><li>• Vérifiez si le câble de la tête de détection est débranché.</li><li>• Remettez l'alimentation électrique sous tension après avoir vérifié ce qui précède.</li></ul> |
| Erreur de surintensité                     | Un courant excessif circule dans la sortie de commande, indiquant un court-circuit potentiel ou un tirage dépassant les spécifications. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez la charge et assurez-vous que le courant de charge est dans la plage nominale.</li><li>• Vérifiez si le fil de sortie est en contact avec d'autres fils ou cadres.</li></ul>                                         |
| Erreur EEPROM                              | Échec de l'écriture/lecture des données internes.                                                                                       | Puissance du cycle. Initialiser les paramètres si la restauration n'est pas possible.                                                                                                                                                                                 |
| Erreur de limite supérieure de température | La valeur de mesure dépasse 200°C.                                                                                                      | Assurez-vous que la valeur de mesure est comprise dans la plage spécifiée.                                                                                                                                                                                            |
| Erreur de limite inférieure de température | La valeur de mesure est inférieure à -40°C.                                                                                             | Assurez-vous que la valeur de mesure est comprise dans la plage spécifiée.                                                                                                                                                                                            |

Référence

La valeur d'évaluation interne/la sortie analogique devient comme indiqué ci-dessous lorsqu'il y a une erreur de plage hors température.

- Lorsque la température dépasse la limite inférieure : -40,1°C
- Lorsque la température dépasse la limite supérieure : +200,1°C

État de la sortie pendant les erreurs (amplificateur d'affichage autonome)

| Affichage des erreurs                      | Sortie de commande              | Sortie analogique                        | Voyant d'affichage d'état |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Erreur du débitmètre                       | Sur N.O. : OFF<br>Sur N.F. : ON | 3,5 mA (à 4 - 20 mA)<br>0 mA (0 - 20 mA) | Clignote en rouge         |
| Erreur de surintensité                     | Sortie OFF                      | Fonctionnement normal                    | Clignote en rouge         |
| Erreur EEPROM                              | Fonctionnement normal           | Fonctionnement normal                    | Clignote en rouge         |
| Erreur de limite supérieure de température | Fonctionnement normal           | Fonctionnement normal                    | Fonctionnement normal     |
| Erreur de limite inférieure de température | Fonctionnement normal           | Fonctionnement normal                    | Fonctionnement normal     |

Garantie

Les produits KEYENCE subissent un contrôle d'usine très strict. Toutefois, en cas de panne, contactez votre agence KEYENCE la plus proche en indiquant les détails de la panne.

1. Période de garantie

La période de garantie est d'une année à compter de la date de livraison du produit à l'adresse spécifiée par l'acheteur.

2. Étendue de la garantie

- (1) Si une panne imputable à KEYENCE se produit au cours de la période de garantie susmentionnée, nous réparerons le produit, gratuitement. Toutefois, les cas suivants seront exclus de l'étendue de la garantie.
- Toute panne résultant de conditions, d'environnements, de manipulations ou d'utilisations impropres autres que ceux décrits dans le mode d'emploi, le manuel utilisateur ou dans les spécifications spécialement conclues entre l'acheteur et KEYENCE.
  - Toute panne résultant de facteurs autres qu'un défaut de notre produit, tels que l'équipement de l'acheteur ou la conception du logiciel de l'acheteur.
  - Toute panne résultant de modifications ou de réparations effectuées par toute personne étrangère au personnel de KEYENCE.
  - Toute panne pouvant être évitée de manière certaine lorsque la ou les pièces sont correctement entretenues ou remplacées comme cela est décrit dans le mode d'emploi, le manuel utilisateur, etc.
  - Toute panne causée par un facteur non prévisible au niveau technique/scientifique à l'époque de l'expédition du produit par KEYENCE.
  - Tout sinistre tel qu'incendie, tremblement de terre, inondation ou autre facteur extérieur, tel qu'une tension anormale, pour lequel nous ne sommes pas responsables.
- (2) L'étendue de la garantie est limitée à ce qui est exposé dans l'article (1) et KEYENCE n'assume aucune responsabilité vis-à-vis de préjudices secondaires (équipement endommagé, perte de temps d'exploitation, perte de bénéfices, etc.) ou tout autre préjudice résultant d'une défaillance de notre produit.

3. Conditions d'application des produits

Les produits KEYENCE sont conçus et fabriqués en tant que produits à usage général pour l'industrie. Ainsi, nos produits ne sont pas destinés aux applications ci-dessous et ne leur conviennent pas. Cependant, si l'acheteur nous consulte à l'avance sur l'emploi de notre produit, comprend les caractéristiques, les valeurs nominales et les performances du produit en engageant sa propre responsabilité, et s'il prend les mesures de sécurité nécessaires, le produit peut être employé. Dans ce cas, la portée de la garantie sera identique aux conditions ci-dessus.

- Les installations dans lesquelles le produit peut faire prendre des risques graves à la vie humaine ou aux biens, tels que les centrales nucléaires, l'aviation, les chemins de fer, les bateaux, les véhicules à moteur, ou le matériel médical.
- Les services publics tels que l'électricité, le gaz, ou l'eau.
- L'utilisation en extérieur, en conditions semblables ou en environnements similaires.

KF 1040-1

KEYENCE CORPORATION

1-3-14, Higashi-Nakajima, Higashi-Yodogawa-ku,  
Osaka, 533-8555, Japan  
TÉLÉPHONE: +81-6-6379-2211

[www.keyence.com/glb](http://www.keyence.com/glb)

|                                                          |                                                          |                                                     |                                                                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>AUTRICHE</b><br>Téléphone: +43 (0)2236 378266 0       | <b>HONG KONG</b><br>Téléphone: +852-3104-1010            | <b>PAYS-BAS</b><br>Téléphone: +31 (0)40 206 6100    | <b>TAÏWAN</b><br>Téléphone: +886-2-2721-8080                    |
| <b>BELGIQUE</b><br>Téléphone: +32 (0)15 281 222          | <b>HONGRIE</b><br>Téléphone: +36 1 802 7360              | <b>PHILIPPINES</b><br>Téléphone: +63-(0)2-8981-5000 | <b>THAÏLANDE</b><br>Téléphone: +66-2-078-1090                   |
| <b>BRÉSIL</b><br>Téléphone: +55-11-3045-4011             | <b>INDE</b><br>Téléphone: +91-44-4963-0900               | <b>POLOGNE</b><br>Téléphone: +48 71 368 61 60       | <b>ROYAUME-UNI et IRLANDE</b><br>Téléphone: +44 (0)1908-696-900 |
| <b>CANADA</b><br>Téléphone: +1-905-366-7655              | <b>INDONÉSIE</b><br>Téléphone: +62-21-2966-0120          | <b>ROUMANIE</b><br>Téléphone: +40 (0)269 232 808    | <b>USA</b><br>Téléphone: +1-201-930-0100                        |
| <b>CHINE</b><br>Téléphone: +86-21-3357-1001              | <b>ITALIE</b><br>Téléphone: +39-02-6688220               | <b>SINGAPOUR</b><br>Téléphone: +65-6392-1011        | <b>VIETNAM</b><br>Téléphone: +84-24-3772-5555                   |
| <b>RÉPUBLIQUE TCHÈQUE</b><br>Téléphone: +420 220 184 700 | <b>RÉPUBLIQUE DE CORÉE</b><br>Téléphone: +82-31-789-4300 | <b>SLOVAQUIE</b><br>Téléphone: +421 (0)2 5939 6461  |                                                                 |
| <b>FRANCE</b><br>Téléphone: +33 1 56 37 78 00            | <b>MALAISIE</b><br>Téléphone: +60-3-7883-2211            | <b>SLOVÉNIE</b><br>Téléphone: +386 (0)1 4701 666    |                                                                 |
| <b>ALLEMAGNE</b><br>Téléphone: +49-6102-3689-0           | <b>MEXIQUE</b><br>Téléphone: +52-55-8850-0100            | <b>SUISSE</b><br>Téléphone: +41 (0)43 455 77 30     |                                                                 |

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

A6FR1-MAN-2121

Copyright (c) 2022 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved.  
17002FR 2012-2 [17002FR] Printed in Japan

